ELEKTRONICA-ICT

Project Engineering 2025-2026

Title: AGV

Authors *Anish Pun*
Junior Joel Leke Akem
Kaelig Guillemette

Vak *Project Engineering*

Abstract

Dit project beschrijft de ontwikkeling van een Automated Guided Vehicle (AGV) op basis van een RC car platform, aangestuurd door een PSoC 6 microcontroller, met als doel aan te tonen dat een werkend AGV-prototype gebouwd kan worden op basis van een eenvoudig RC car platform.

De groeiende automatisering in logistiek en industrie zorgt voor een stijgende vraag naar betaalbare AGV-systemen. Bestaande commerciële oplossingen zijn echter duur en vragen gespecialiseerde kennis, waardoor ze moeilijk bruikbaar zijn in een educatieve of kleinschalige omgeving. Dit project onderzoekt of een functioneel AGV gebouwd kan worden met consumentenhardware en vrij beschikbare ontwikkeltools.

De uitwerking is opgesplitst in drie deelplatformen. Het eerste voertuig heeft twee rijmodes: manuele besturing via een Nintendo Joy-Con controller die draadloos verbindt via een zelfgebouwde Bluetooth Classic HID-host, en een autonome rijmode op basis van ultrasone sensoren, een IMU en wielencoders. Het tweede platform onderzoekt motoraansturing van een RC car zonder sensoren. Het derde voertuig werkt volledig autonoom op basis van een lijntracker. De firmware van alle platformen is geschreven binnen de ModusToolbox omgeving met FreeRTOS voor taakbeheer.

Het gebouwde prototype rijdt stabiel in beide modes en schakelt vlot tussen manuele en autonome bediening. De Bluetooth-verbinding werkt betrouwbaar dankzij het opslaan van verbindingssleutels en automatische herverbinding. De autonome mode vermijdt obstakels goed in overzichtelijke omgevingen. Het lijnvolgende voertuig volgt een vooraf bepaald pad betrouwbaar. Een beperking is dat de gebruikte beslissingslogica geen dynamische padplanning ondersteunt, wat de inzetbaarheid in complexere omgevingen beperkt.

De vooropgestelde doelstellingen zijn gehaald: drie werkende voertuigplatformen met elk hun eigen aanpak van autonomie en besturing zijn gebouwd binnen de opgelegde hardware- en tijdsbeperkingen.

De kennis rond Bluetooth HID-hosting, embedded sensorintegratie en real-time taakbeheer biedt een goede basis voor verdere ontwikkeling van betaalbare AGV-toepassingen in educatieve en industriële contexten.

1 Contents

1 Contents 2
1 Introduction 3
2 Material and methods 4
2.1 Overzicht van het platform 4
2.2 Microcontroller — PSoC 6 5
2.3 Nintendo Joy-Con 5
2.4 Hardwarecomponenten 6
2.5 Software en ontwikkelomgeving 6
2.6 Firmwarearchitectuur 7
3 Results 8
3.1 Manuele besturing via Joy-Con 8
3.2 Autonome rijmode 9
3.2.1 Obstakelvermijding 9
3.2.2 IMU lift- en crashdetectie 9
3.2.3 Linetracker 9
3.2.4 Encoders 9
3.2.5 Halt en herstart 9
4 User Experience 10
4.1 Bediening en hanteerbaarheid 10
4.2 Feedback naar de gebruiker 10
4.3 Veiligheid 10
4.4 Leercurve en verwachte kennis 10
4.5 Mogelijke verbeteringen 10
5 Discussion 11
5.1 Manuele besturing via Joy-Con 11
5.2 Autonome rijmode en sensorfusie 11
6 Conclusion 11
7 Reference list 12

1 Introduction

Een Automated Guided Vehicle (AGV) is een voertuig dat zich zelfstandig kan verplaatsen met behulp van sensoren en een besturingssysteem. Dergelijke voertuigen worden vaak gebruikt om materialen of goederen automatisch te transporteren. De principes achter AGV-systemen kunnen echter ook op kleinere schaal worden onderzocht met behulp van betaalbare hardware en embedded systemen.

In dit project wordt onderzocht hoe een standaard RC-car chassis kan worden omgebouwd tot een AGV-platform. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een PSoC 6 microcontrollers, verschillende sensoren en draadloze communicatie via Bluetooth. Het project bestaat uit drie afzonderlijke voertuigplatformen die elk een andere aanpak van besturing en autonomie demonstreren.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

"Kan een functioneel AGV-prototype gerealiseerd worden op basis van een RC-car chassis en een PSoC 6 microcontroller?"

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden worden verschillende deelaspecten onderzocht. Het eerste voertuig combineert manuele besturing via een Nintendo Joy-Con met autonome obstakelvermijding via ultrasoon. Het tweede voertuig onderzoekt de basisaansturing van het RC-car platform, waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van motoraansturing zonder sensorgebaseerde feedback.

Het derde voertuig maakt gebruik van lijntracker om een vooraf bepaald traject autonoom te volgen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de gebruikte hardware, software en ontwikkelmethode. Hoofdstuk 3 bespreekt de behaalde resultaten van de verschillende voertuigplatformen. In hoofdstuk 4 wordt de gebruikerservaring besproken. Hoofdstuk 5 bevat een analyse van de resultaten en mogelijke verbeterpunten. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies van het project geformuleerd.

2 Material and methods

2.1 Overzicht van het platform

Dit project ontwikkelt drie voertuigplatformen op basis van hetzelfde RC car chassis, elk met een eigen firmware en sensorsamenstelling. De centrale verwerkingseenheid voor alle drie de platformen is een PSoC 6 microcontroller, opgelegd door de opleiding. Twee verschillende boardvarianten worden gebruikt afhankelijk van het platform (zie sectie 2.2). De firmware is voor alle platformen geschreven in C binnen de ModusToolbox ontwikkelomgeving van Infineon, met gebruik van FreeRTOS voor taakbeheer.

Tabel 1 geeft een volledig overzicht van alle gebruikte componenten, hun modelnummer, prijs en leverancier.

Tabel 1 — Bill of Materials

Componenten	Model	Aantal	Prijs	Totaal	Gebruikt door	Leverancier
PSoC 6 Pioneer Kit	CY8CKIT-062-WiFi-BT	2	€ 117,90	€ 235,80	Anish, Joel	Mouser
PSoC 6 Proto Kit	CY8CPROTO-062-4343W	1	€ 70	€ 70	Kaelig	Mouser
RC Car chassis	Joy-it Robot Car Kit	3	€ 17,59	€ 52,77	Alle	Reichelt / Conrad
Motordriver	L9110S H-Bridge module	5	€ 2,90	€ 14,50	Anish, Joel	Reichelt
Motordriver	L298N H-Bridge module	1	€ 7,16	€ 7,16	Kaelig	Reichelt
Ultrasone sensor	HC-SR04	4	€ 3,40	€ 13,60	Alle	Reichelt
IMU	MPU-6050	1	€ 5,60	€ 5,60	Anish	Reichelt
Encoder	Joy-it SEN-Speed (LM393)	4	€ 2,19	€ 8,76	Anish, Joel	Reichelt
Lijnvolger	Joy-it KY-033LT (IR)	3	€ 2,50	€ 7,50	Joel	Reichelt
Joy-Con	Joy-Con Nintendo Switch (Heeft 2 controller)	1	€ 40	€ 40	Anish, Kaelig	Nintendo
Totaal				**€ 448,53**		

2.2 Microcontroller — PSoC 6

Twee varianten van het PSoC 6 platform worden gebruikt in dit project, beide op basis van dezelfde PSoC 6.

De CY8CKIT-062-WiFi-BT Pioneer Kit wordt gebruikt door Anish en Joel. Het board beschikt over een KitProg2 onboard programmer/debugger en de CYW4343W radio-module die Bluetooth Classic BR/EDR en BLE 5.0 ondersteunt.

De CY8CPROTO-062-4343W Proto Kit wordt gebruikt door Kaelig. Dit is een compactere variant op basis van dezelfde PSoC 62 MCU en CYW4343W radio-module met dezelfde Bluetooth mogelijkheden.

2.3 Nintendo Joy-Con

De Nintendo Joy-Con communiceert via Bluetooth Classic (BR/EDR), meer bepaald Bluetooth 3.0. Voor dit project wordt de BR/EDR stack gebruikt, omdat de Joy-Con als HID-apparaat communiceert via L2CAP-kanalen. Dit protocol is niet beschikbaar over BLE.

De PSoC 6 spreekt de BR/EDR functionaliteit aan via de AIROC stack. De verbinding verloopt in de volgende stappen:

1. Inquiry — de PSoC 6 scant actief naar Bluetooth Classic apparaten in de buurt
2. Kandidaatfiltering — het apparaat wordt gefilterd op CoD (Class of Device: peripheral + HID UUID) en naam
3. Security/Pairing — verbindingssleutels worden uitgewisseld en opgeslagen voor herverbinding zonder opnieuw te koppelen
4. SDP — Service Discovery Protocol om de HID-dienst van de Joy-Con te lokaliseren
5. L2CAP kanalen — twee kanalen worden geopend: Control (PSM 0x11) voor subcommands, Interrupt (PSM 0x13) voor inkomende inputdata
6. Subcommand 0x03 — een output report dat over het Control-kanaal wordt gestuurd met waarde 0x30 om de Joy-Con te activeren; zonder dit commando stuurt de Joy-Con geen inputdata

2.4 Hardwarecomponenten

De L9110S motordriver heeft een voedingsspanning van 2,5 V tot 12 V en levert per kanaal een continue stroom van 800 mA. De rijrichting wordt bepaald door de logische toestand van twee ingangspinnen per kanaal; de snelheid wordt geregeld via PWM-signalen.

De L298N motordriver ondersteunt motorspanningen van 4,5 V tot 46 V en kan stromen tot ongeveer 2 A per kanaal schakelen. De rijrichting wordt bepaald door de logische toestand van de ingangspinnen (IN1–IN4), terwijl de snelheid geregeld wordt via PWM-signalen op de Enable-pinnen (ENA en ENB).

De HC-SR04 ultrasone sensor meet afstanden tussen 2 cm en 400 cm met een nauwkeurigheid van ±3 mm op basis van het time-of-flight principe. Twee sensoren zijn aan de linker- en rechterzijde van het voertuig gemonteerd voor obstakelvermijding in de autonome rijmode.

De MPU-6050 combineert een 3-assige accelerometer en een 3-assige gyroscoop op één chip. De accelerometer ondersteunt meetbereiken van ±2 g tot ±16 g en communiceert via I^2C op adres 0x68. In dit project wordt de MPU-6050 gebruikt voor lift- en crashdetectie. Wanneer de accelerometerwaarden buiten een ingestelde drempel vallen, stopt het voertuig automatisch.

De Joy-it SEN-Speed encoder is een optische sensor op basis van de LM393 comparator. De sensor geeft een digitaal pulsignaal op basis van een geperforeerde schijf op het wiel. Twee encoders zijn gemonteerd op de achterwielen om de rijsnelheid en gereden afstand te berekenen.

De Joy-it KY-033LT is een infrarood lijntracker met instelbare gevoeligheid en een detectiebereik van 2 cm tot 40 cm. Drie sensoren worden ingezet op het lijnvolgend platform van Joel: 3 in het midden voor correctie bij zijdelingse afwijkingen.

De Joy-it KY-033LT is een infrarood lijntracker met instelbare gevoeligheid. De sensor detecteert het contrast tussen een donkere lijn en een lichtere ondergrond via reflectiemeting. Drie sensoren worden ingezet op het lijnvolgend platform van Joel om afwijkingen ten opzichte van het traject te detecteren en te corrigeren.

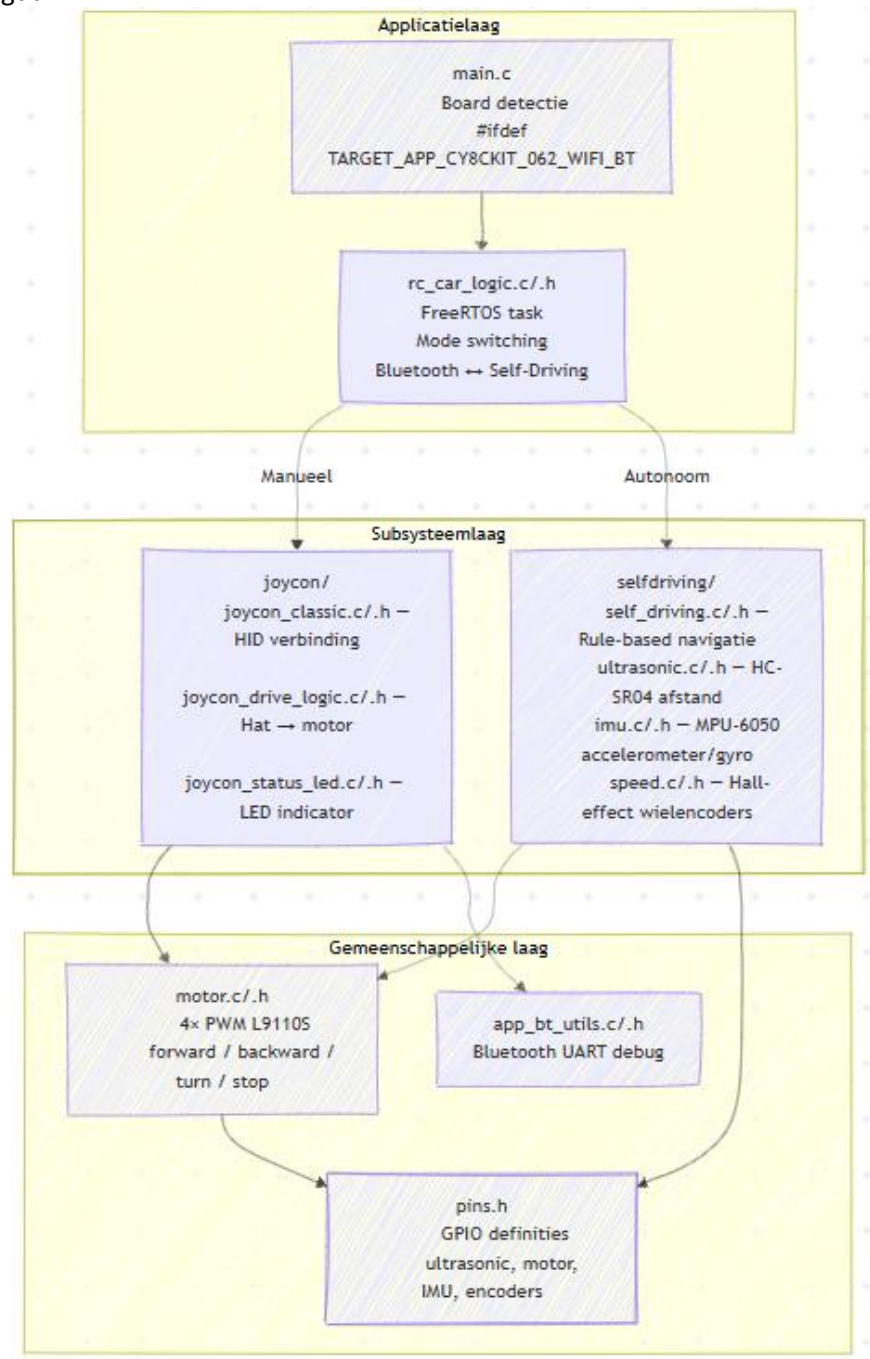
2.5 Software en ontwikkelomgeving

De firmware is ontwikkeld in ModusToolbox van Infineon, met gebruik van de AIROC Bluetooth-stack voor Bluetooth Classic BR/EDR en BLE-ondersteuning. Taakbeheer wordt verzorgd door FreeRTOS, dat geïntegreerd beschikbaar is binnen de ModusToolbox-omgeving. De motordriver-implementatie (motor.c) wordt door alle drie de platformen gedeeld als gemeenschappelijke basis.

2.6 Firmwarearchitectuur

De firmware van het hoofdplatform is opgebouwd in drie lagen: een applicatielaag, een subsysteemlaag en een gemeenschappelijke laag. De boarddetectie gebeurt via preprocessordefinities in main.c, waarna de FreeRTOS-taak de motorlaag, status-LED en Bluetooth-host initialiseert. Figuur 1 toont een schematisch overzicht van deze architectuur.

Figuur1:



3 Results

Dit hoofdstuk bevat de objectieve, kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van het ontwikkelde Automated Guided Vehicle (AGV) prototype, gebaseerd op het PSoC 6 Pioneer Kit platform. Het primaire doel van deze sectie is het systematisch vastleggen van de feitelijke data die zijn verkregen tijdens de test- en integratiefasen van het voertuig. Om de complexiteit van het totale embedded systeem overzichtelijk te presenteren, zijn de resultaten strikt modulair onderverdeeld op basis van de specifieke, operationele deelsystemen en hun bijbehorende functionele onderzoeksmethoden.

De structuur is hiertoe opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: enerzijds de manuele Bluetooth Classic-besturing via de HID-implementatie met de Joy-Con controller, en anderzijds de diverse autonome rijmodi, inclusief de subsystemen voor obstakelvermijding, IMU-gebaseerde lift- en crashdetectie, linetracker-functionaliteit en odometrie via wielencoders.

3.1 Manuele besturing via Joy-Con

De PSoC 6 Pioneer Kit verbindt als Bluetooth Classic host met een Nintendo Joy-Con via een zelfgebouwde HID-implementatie. Na het opstarten scant het board actief naar Bluetooth Classic apparaten en filtert op naam en CoD (Class of Device). Zodra de Joy-Con gevonden is, worden verbindingssleutels opgeslagen zodat herverbinding zonder opnieuw koppelen mogelijk is. De status-LED op P13_7 knippert tijdens het zoeken en brandt continu zodra de eerste inputreports ontvangen worden.

De thumbstick van de Joy-Con wordt vertaald naar rijcommando's via joycon_drive_logic_handle_hat(). De functie leest byte & 0x0F uit het HID-inputrapport als hat-waarde. Tabel 2 toont de hat-waarden en hun bijbehorende motorcommando's. Alle thumbstickcommando's rijden op 100% PWM, gedefinieerd via JOYCON_DRIVE_PWM.

Drie knoppen wisselen de rijmode, weergegeven in Tabel 3. Alle knopacties zijn edge-detected via XOR met de vorige btn0-waarde, zodat elke druk exact één keer triggert. De X-knop is enkel actief wanneer de autonome rijmode al loopt én de auto in halttoestand staat — een accidentele moduswissel tijdens normaal rijden is daardoor niet mogelijk.

Tabel 2 — Joy-Con thumbstick bediening

Hat waarde	Richting	Motorcommando
0x00	Omhoog	motor_forward(100)
0x01, 0x02	Rechtsboven / Rechts	motor_turn_left(100)
0x06, 0x07	Linksonder / Links	motor_turn_right(100)
0x04	Onder	motor_backward(100)
Overig	Neutraal / Losgelaten	motor_stop()

Tabel 3 — Joy-Con knop bediening

Knop	Btn0 masker	Actie
Y-knop	0x08	Activeer autonome rijmode
B-knop	0x04	Schakel naar manuele besturing
X-knop	0x02	Herstart autonome rijmode (enkel bij halt)

3.2 Autonome rijmode

De autonome rijmode wordt beheerd door self_driving_step(), die elke 50 ms wordt aangeroepen vanuit de FreeRTOS-taak. Bij activatie roept het systeem self_driving_enter() aan, dat een IMU-basislijn vastlegt en de motoren opstart via een soft-start ramp van 20% tot 65% PWM in stappen van 5%, telkens met 20 ms vertraging.

3.2.1 Obstakelvermijding

Tabel 4 toont de drempelwaarden en bijbehorende acties van de obstakelvermijdingslogica. De twee HC-SR04 ultrasonische sensoren meten continu de afstand links en rechts.

Tabel 4 — Obstakelvermijding drempelwaarden

Conditie	Actie
Beide sensoren < 18 cm	motor_stop() + permanente halt
Rechter sensor < 25 cm	motor_turn_left(70)
Linker sensor < 25 cm	motor_turn_right(70)
Beide sensoren vrij	motor_forward(80)

De halting drempel van 18 cm ligt bewust lager dan de stuurdrempel van 25 cm, zodat de auto eerst probeert te sturen voor hij volledig stopt.

3.2.2 IMU lift- en crashdetectie

Bij het starten van de autonome rijmode legt de firmware een basislijn vast (base_ax, base_ay, base_az). Elke 50 ms berekent de firmware delta-waarden ten opzichte van deze basislijn. Een halttoestand wordt getriggerd wanneer |dAX| > 3000, |dAY| > 3000, of |dAZ| > 2500.

Een debounce-teller vereist 3 opeenvolgende detecties voor de auto halteert.

3.2.3 Linetracker

Voor de autonome navigatie werd gebruikgemaakt van drie infrarood lijnsensoren. Deze sensoren detecteren het contrast tussen een zwarte lijn en een lichte ondergrond. Op basis van de sensorwaarden wordt de positie van het voertuig ten opzichte van de lijn bepaald.
Wanneer de middelste sensor de lijn detecteert, rijdt het voertuig rechtdoor. Indien de linker sensor de lijn detecteert, wordt een stuurcorrectie naar links uitgevoerd. Indien de rechter sensor de lijn detecteert, wordt een stuurcorrectie naar rechts uitgevoerd. Wanneer geen van de sensoren de lijn waarneemt, stopt het voertuig om te voorkomen dat het ongecontroleerd verder rijdt.
Tijdens de testen bleek dat de lijnsensoren betrouwbaar reageerden op veranderingen in het traject. Hierdoor kon het voertuig een vooraf aangebrachte zwarte lijn op een lichte ondergrond autonoom volgen en kleine afwijkingen automatisch corrigeren.

3.2.4 Encoders

Twee optische encoders op de achterwielen tellen pulsen via GPIO-interrupts op P9_6 (rechts) en P9_7 (links). De gereden afstand wordt berekend als afstand (m) = pulsen / 235, de afgeleide snelheid als snelheid (km/h) = afstand × 3,6. De encoders worden gereset bij elke nieuwe activatie van de autonome rijmode.

3.2.5 Halt en herstart

Wanneer de auto halteert door een obstakel of IMU-detectie, stoppen de motoren en wacht het systeem op een X-knop druk via de Joy-Con. De X-knop roept self_driving_enter() aan en herstart de rijmode zonder de Bluetooth-verbinding te verbreken.

4 User Experience

Het AGV-project bestaat uit drie voertuigplatformen die elk op een andere manier door een gebruiker bediend worden. De nadruk tijdens de ontwikkeling lag voornamelijk op functionaliteit, maar er zijn verschillende keuzes gemaakt die de gebruikerservaring positief beïnvloeden.

4.1 Bediening en hanteerbaarheid

Het eerste voertuig wordt bediend via een Nintendo Joy-Con, een controller die de meeste gebruikers al kennen van de Nintendo Switch. Dit verlaagt de drempel aanzienlijk: de gebruiker hoeft geen nieuwe interface te leren. De thumbstick stuurt het voertuig vooruit en in bochten, en drie knoppen wisselen tussen manuele en autonome rijmode. De Y-knop activeert de autonome mode, de B-knop schakelt terug naar manueel en de X-knop herstart de autonome mode na een halt. Deze opdeling is logisch maar niet visueel aangeduid op de controller zelf, wat voor nieuwe gebruikers verwarrend kan zijn.

4.2 Feedback naar de gebruiker

De status-LED op het board geeft visuele feedback over de verbindingsstatus: knipperen betekent dat het systeem zoekt naar de Joy-Con, continu branden betekent dat de verbinding actief is. Dit is een eenvoudige maar effectieve manier om de gebruiker te informeren zonder extra display of geluid.

4.3 Veiligheid

De IMU-detectie stopt het voertuig automatisch wanneer het opgetild of hard geschud wordt. Dit voorkomt dat het voertuig blijft rijden wanneer het van de grond gehaald wordt, wat zowel veilig is voor de omgeving als voor de hardware zelf. De obstakelvermijding stopt het voertuig ook bij een permanente blokkade, zodat het niet blijft duwen tegen een obstakel.

4.4 Leercurve en verwachte kennis

Voor de manuele rijmode is geen technische kennis vereist. De Joy-Con is intuïtief en de bediening is eenvoudig. Voor de autonome mode en het begrijpen van het gedrag van het voertuig is enige kennis van sensoren en embedded systemen wel handig, maar niet strikt noodzakelijk om het te gebruiken.

4.5 Mogelijke verbeteringen

Een scherm zoals een klein OLED- of LCD-display zou de gebruikerservaring sterk verbeteren. De gebruiker zou dan real-time de rijmode, sensorwaarden en snelheid kunnen zien in plaats van enkel een status-LED.

De sensorlogica kan ook versterkt worden. De huidige obstakelvermijding werkt met vaste drempelwaarden, waardoor het voertuig in complexere situaties vastloopt. Het middelen van meerdere metingen en het dynamisch aanpassen van de drempelwaarden zou de betrouwbaarheid verhogen.

Tot slot zou een buzzer voor geluidsfeedback bij moduswissel of noodstop een goedkope maar effectieve toevoeging zijn.

5 Discussion

5.1 Manuele besturing via Joy-Con

Gezamenlijke reflectie toont aan dat de basisfunctionaliteit succesvol is: alle vier de voertuigen bewegen naar behoren. De universele Bluetooth-implementatie zorgt ervoor dat elke RC-car op exact dezelfde manier verbindt, waarbij kleine hardwarematige verschillen in motorlogica (twee om twee verdeeld) minimaal gecodeerd hoefden te worden. Dit resultaat valideert de deelvraag omtrent een betrouwbare, low-latency mens-machine-interface (HMI) met bestaande consumentenhardware. Dit resultaat voldoet aan de verwachting dat een goedkope Nintendo Joy-Con betrouwbaar inzetbaar is voor industriële prototyping. De hardcoded honderd procent PWM-waarde vormt echter een beperking; de auto kent nu enkel stilstaan of volgas, wat onacceptabel is voor fijnmazige logistieke manoeuvres. Als vervolgonderzoek (Future Work) wordt aangeraden de binaire aansturing te vervangen door een dynamische, proportionele mapping van de analoge stick, en te onderzoeken hoe bidirectionele telemetrie (zoals batterijstatus) naar de operator kan worden teruggestuurd.

5.2 Autonome rijmode en sensorfusie

Dit onderdeel sluit aan bij de hoofd-onderzoeksvraag: in hoeverre kan een embedded systeem (de PSoC 6) zelfstandig beslissingen nemen op basis van verschillende sensoren. Onze obstakelvermijding maakt gebruik van gelaagde drempelwaarden (25 centimeter om te sturen en 18 centimeter voor een noodstop), wat in theorie een logische opbouw is. De testdata lieten echter een duidelijk knelpunt zien: de HC-SR04 ultrasoonsensoren hebben een te smalle openingshoek en presteren slecht bij schuine wanden omdat de geluidsgolven dan wegkaatsen. De optische wielencoders zijn met 235 pulsen per meter relatief grofmazig, maar dit is voldoende voor een basale snelheidsberekening binnen de FreeRTOS-taak.

Concluderend kunnen we stellen dat de autonome modus deels niet volgens verwachting liep. De auto stopt netjes voor een rechte muur. We missen op dit moment nog data over de exacte wielslip op verschillende vloertypen, wat de encoder-metingen kan beïnvloeden. Als toekomstig werk raden we aan om een rollend gemiddelde op de ultrasoonsensoren toe te passen om de ruis en dit onrustige stuurgedrag te elimineren.

6 Conclusion

Werkend AGV-prototype gebouwd kan worden op basis van een RC-car chassis met een PSoC 6 — kan positief beantwoord worden. De drie voertuigen rijden effectief en doen wat ze moeten doen binnen de opgelegde beperkingen.

De Bluetooth-verbinding met de Joy-Con werkt stabiel. Dankzij het opslaan van de verbindingssleutels hoeft de controller niet telkens opnieuw gekoppeld te worden, wat de gebruiksvriendelijkheid sterk verbetert. De autonome rijmode detecteert obstakels goed in eenvoudige omgevingen en de IMU-detectie voor lift werkt zoals verwacht. Het lijnvolgend voertuig volgt zijn traject betrouwbaar zolang de lijn duidelijk zichtbaar is.

Wat minder goed werkte is de beslissingslogica voor de autonome rijmode. Die is volledig rule-based, wat betekent dat het voertuig vastloopt in complexere situaties waar meerdere obstakels tegelijk aanwezig zijn. Dit lijkt oplosbaar met een eenvoudiger padplanningsalgoritme, maar dat viel buiten de scope van dit project.

7 Reference list

Hier kan je alle datasheets vinden van de componenten:

https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[1] Infineon Technologies, "PSoC 6 CY8CKIT-062-WiFi-BT Pioneer Kit,"
Infineon.
Available: https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8ckit-062-wifi-bt/

[2] Infineon Technologies, "CY8CPROTO-062-4343W PSoC 6 Wi-Fi BT Prototyping Kit,"
Infineon.
Available: https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8cproto-062-4343w/

[3] Infineon Technologies, "PSoC 6 Bluetooth A2DP Source Example," Infineon.
Available: https://github.com/Infineon/cce-mtb-psoc6-bt-a2dp-source

[4] "MPU-6050 Product Specification."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[5] "HC-SR04 Ultrasonic Sensor."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[6] "L9110S H-Bridge Motor Driver."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[7] "L298N Motor Driver."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheet

[8] "Sabertooth 2x32A Motor Driver."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[9] "SEN-SPEED Hall Effect Encoder."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[10] "KY-033 Line Tracker."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheet

[11] "SBC-BUCK01 Step-Down Converter."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets

[12] "Accucell 6 Balance Charger."
Available: https://github.com/PXLDigital/2EAI-PEN-2526-AGV/tree/master/docs/datasheets